Лекция 4.

Некоторые примеры решения уравнения Шредингера.

Формулировка постулатов квантовой механики предоставляет возможность составить для каждого конкретного случая уравнение Шредингера и, решив его, получить волновую функцию, описывающую состояние (характер движения, физические характеристики) квантового объекта и его энергию. Индивидуальность каждого случая во многом определяется формой оператора потенциальной энергии. В реальных системах (атомы, молекулы, кристаллы) частицы находятся в различных взаимодействиях. Поэтому их квантово-механическое описание представляет собой чрезвычайно сложную задачу. В редких случаях возможно точное решение уравнения Шредингера. В большинстве случаев приходится довольствоваться приближенным решением, а иногда вообще не удается составить волновое уравнение.

Однако часто бывает возможным рассмотреть *модельную задачу*, отражающую одно из главных свойств реального объекта. Это позволяет на качественном уровне (что иногда вполне достаточно) понять характер движения квантовых объектов в заданных условиях. Рассмотрим в качестве примеров несколько элементарных задач квантовой механики.

4.1. Одномерное движение свободной частицы.

Свободной называется частица, потенциальная энергия которой в любой точке пространства одинакова ($V = const$). В этом случае одномерное уравнение Шредингера для стационарного состояния имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi}{dx^2} = (E - V)\Psi.$$

Ввиду того, что величина потенциала зависит от точки отсчета, можно считать $V = 0$. Тогда

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\Psi = \frac{d^2\Psi}{dx^2} + k^2\Psi = 0.$$

Общее решение этого уравнения хорошо известно

$$\Psi(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx},$$

c_1 и c_2 – коэффициенты. Данная функция представляет собой суперпозицию двух волн. Это очевидно, если вспомнить формулу Эйлера для комплексных чисел

$$e^{ikx} = \cos kx + i\sin kx; \qquad e^{-ikx} = \cos kx - i\sin kx.$$

В простейшем случае положим $c_1 = c_2$, тогда

$$\Psi(x) = c\cdot\cos kx = c\cdot\cos\left[\sqrt{2mE}\,\frac{x}{\hbar}\right].$$

Поскольку никаких ограничений на E (кроме $E > 0$) не накладывается, **энергетический спектр частицы непрерывен**. Следовательно, чем больше E, тем больше частота колебания волны и меньше длина волны. Отметим, кстати, что $(2mE)^{1/2}$ в классической механике соответствует импульсу частицы, в данном случае p_x. Тогда решение можно записать в виде

$$\Psi(x) = c_1 \exp\left[\frac{i}{\hbar} p_x \cdot x\right] + c_2 \exp\left[-\frac{i}{\hbar} p_x \cdot x\right].$$

В простейшем случае вследствие симметрии пространства среднее значение импульса частицы должно быть равно нулю. Действительно,

$$\overline{p}_x = \int \Psi^* \hat{p}_x \Psi dx = c^2 \int \cos kx (-i\hbar \frac{d}{dx}) \cos kx dx =$$

$$= i\hbar k c^2 \int \cos kx \sin kx dx = const \cdot \sin^2 kx \Big|_{-a}^{a} = 0,$$

a, $-a$ – границы области определения.

4.2. Трехмерное движение свободной частицы.

Для трехмерного описания свободной частицы применимо уравнение Шредингера вида

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi = E\Psi.$$

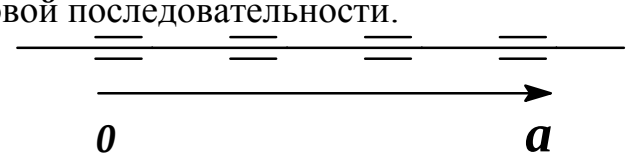
Решение его абсолютно аналогично рассмотренному выше. В трехмерном пространстве необходимо рассмотреть три проекции импульса, либо для простоты записать решение в векторной форме

$$\Psi(x, y, z) = c_1 \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r})\right] + c_2 \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r})\right].$$

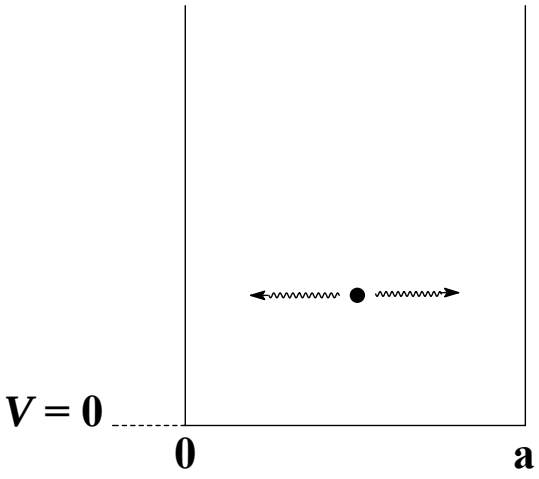
Как и в предыдущем случае, энергия частицы имеет непрерывный спектр значений $E = p^2/2m$.

4.3. Движение частицы в одномерной потенциальной яме.

Предположим, что свободное одномерное движение частицы ограничено с обеих сторон, т.е. частица находится в потенциальной яме с вертикальными бесконечно высокими стенками. Примером данной модельной задачи может служить полииновая последовательность, в пределах которой электрон сопряженной системы тройных связей может свободно перемещаться лишь в одном направлении – вдоль углеродной цепи – в интервале от нуля до a – длины полииновой последовательности.



Этому случаю соответствует потенциал поля следующего вида



$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } 0 < x < a, \\ \infty & \text{в других точках.} \end{cases}$$

За пределами ямы уравнение Шредингера имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \infty\Psi = E\Psi,$$

решением которого является функция $\Psi(x) = 0$. Это означает, что вне ямы частицы быть не может. Внутри ямы вид волнового уравнения такой же, как в рассмотренном выше случае одномерного движения. Единственное отличие состоит в том, что на стенках $\Psi(x)$ должна обращаться в нуль, т.е. должно выполняться граничное условие $\Psi(0) = \Psi(a) = 0$. Решение уравнения ищут в виде

$$\Psi(x) = c_1 \cdot \cos kx + c_2 \cdot \sin kx$$

Из граничных условий

$$\Psi(0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \text{ и } \Psi(a) = 0 \Rightarrow c_2 \cdot \sin ka = 0 \Rightarrow ka = n\pi$$

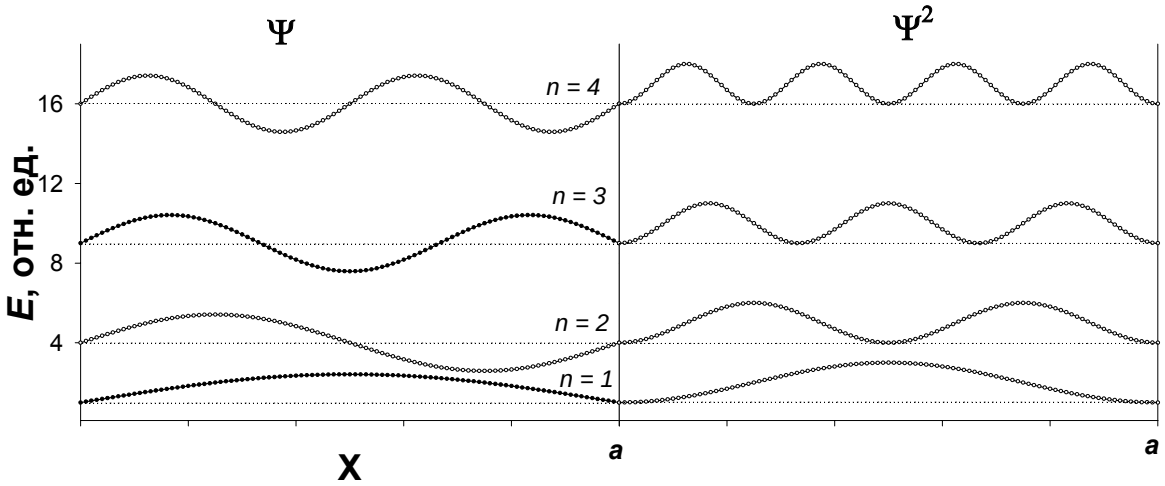
$$\Psi(x) = c \cdot \sin\left[\frac{n\pi}{a}x\right], \quad n = 1,2,3,...$$

Отметим, что $n = 0$ обращает $\Psi(x)$ в нуль, т.е. приводит к тривиальному решению. Из вида волновой функции очевидно, что состояния частицы в потенциальной яме **квантованы**. Найдем энергию частицы

$$-\frac{\hbar}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\left\{c \cdot \sin\left[\frac{n\pi}{a}x\right]\right\} = \frac{\hbar^2}{2m}c\frac{n^2\pi^2}{a^2}\sin\left[\frac{n\pi}{a}x\right] = E_n c \cdot \sin\left[\frac{n\pi}{a}x\right]$$

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} \cdot n^2.$$

Энергия частицы пропорциональна n^2, т.е. энергетический спектр – **дискретный**! Из рисунка видно, что налицо неодинаковая вероятность (Ψ^2) нахождения частицы в различных областях потенциальной ямы. В частности, в основном состоянии ($n = 1$) частица «предпочитает» находиться в середине отведенного ей пространства. Существуют также особые точки, называемые **узловыми**, в которых волновая функция меняет знак, а функция плотности вероятности обращается в нуль. Число таких точек $n - 1$.



4.4. Одномерный потенциальный барьер.

Рассмотрим ситуацию, когда свободное одномерное движение частицы затруднено прямоугольным потенциальным барьером высоты V_0, т.е.

$$V(x)=\begin{cases} 0 & при \quad x<0 & (1) \\ V_0 & при \quad 0\le x\le l & (2) \\ 0 & при \quad x>l & (3) \end{cases}$$

Уравнение Шредингера распадется на три, решения которых должны быть сращены в точках $x = 0$ и l:

$$\Psi_1(0)=\Psi_2(0), \quad \left(\frac{d\Psi_1}{dx}\right)_{x=0}=\left(\frac{d\Psi_2}{dx}\right)_{x=0},$$

$$\Psi_2(l)=\Psi_3(l), \quad \left(\frac{d\Psi_2}{dx}\right)_{x=l}=\left(\frac{d\Psi_3}{dx}\right)_{x=l}.$$

Решения трех уравнений, очевидно, запишется в виде

$$\Psi_1(x)=Ae^{ik_0x}+Be^{-ik_0x},$$

$$\Psi_2(x)=\alpha e^{ikx}+\beta e^{-ikx},$$

$$\Psi_3(x)=ae^{ik_0x}+be^{-ik_0x},$$

$$k_0^2=\frac{2mE}{\hbar^2}, \quad k^2=\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}.$$

Используя граничные условия, получим четыре уравнения с шестью неизвестными:

$$A+B=\alpha+\beta$$

$$ik_0(A-B)=ik(\alpha-\beta)$$

$$\alpha\cdot e^{ikl}+\beta\cdot e^{-ikl}=a\cdot e^{ik_0l}+b\cdot e^{-ik_0l}$$

$$ik\left(\alpha\cdot e^{ikl}-\beta\cdot e^{-ikl}\right)=ik_0\left(a\cdot e^{ik_0l}-b\cdot e^{-ik_0l}\right)$$

Чтобы решить эту систему, необходимо еще два уравнения. Определим их из условия поведения Ψ. Предположим, что частица движется к барьеру слева. Это значит, что вероятность обнаружить частицу, движущуюся к барьеру справа, равна нулю, $b = 0$. Аналогично,

$A \cdot exp(ik_0x)$ - падающая волна;

$B \cdot exp(-ik_0x)$ - отраженная волна.

Шестое независимое уравнение $A = 1$ определяет некоторую (в принципе, произвольную) амплитуду падающей волны. Таким образом, система четырех уравнений примет вид;

$$1 + B = \alpha + \beta$$

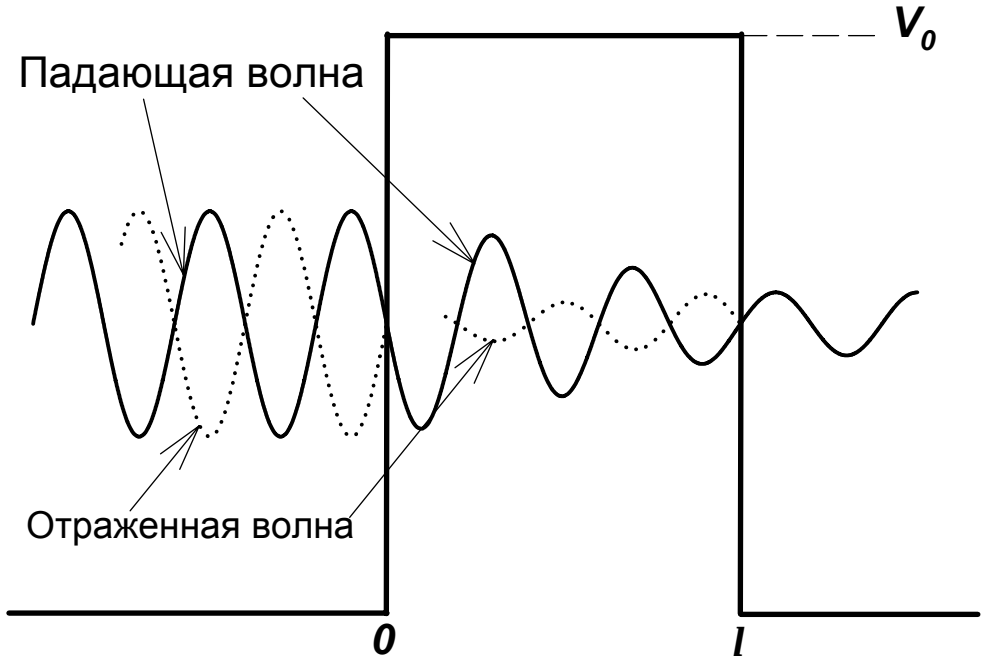
$$1 - B = (k / k_0)(\alpha - \beta)$$

$$\alpha \cdot e^{ikl} + \beta \cdot e^{-ikl} = a \cdot e^{ik_0 l}$$

$$(k / k_0)\left(\alpha \cdot e^{ikl} - \beta \cdot e^{-ikl}\right) = a \cdot e^{ik_0 l}$$

Из системы уравнений видно, что ни один из коэффициентов B, α, β, a не обращается в нуль. Это означает, что не равна нулю вероятность обнаружить частицу при любых x, в том числе при $0 \le x \le l$ (внутри барьера) и при $x > l$ (справа от барьера). Причем, данный вывод получен независимо от соотношения E и V_0, т.е. обнаружение частиц при $x > 0$ возможно даже, если $E < V_0$.

Данный вывод имеет чисто квантовую природу и не имеет аналогий в классической механике. Явление конечной вероятности прохождения частицы сквозь потенциальный барьер называется *туннельным эффектом*. Эти парадоксальные с точки зрения классической механики представления о движении находят разнообразные экспериментальные подтверждения. Наиболее яркий, характерный пример – радиоактивный α-распад атомного ядра.



Волна, падающая на барьер V_0, может пройти сквозь него либо отразиться. Коэффициент отражения $R = |B|^2/|A|^2 = |B|^2$. Коэффициент прозрачности барьера $D = |a|^2/|A|^2 = |a|^2$.В случае $E < V_0$

$$D = D_0 \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(V_0 - E)} \cdot l\right].$$

Таким образом, чем выше потенциальный барьер и шире, а также чем тяжелее частица, тем меньше коэффициент прозрачности. Вообще, чтобы туннельный эффект был заметен необходимо, чтобы $l\sqrt{2m(V_0 - E)}$ было порядка $\hbar$. Если величиной $\hbar$ можно пренебречь, то $D = 0$, т.е. мы приходим к представлениям классической механики.

Еще одним чисто квантовым явлением в рассмотренном случае является тот факт, что при $E > V_0$ наблюдается некоторое отражение падающей волны, получившее название *надбарьерного отражения*, которое тем меньше, чем больше разность $E - V_0$.

4.5. Линейный гармонический осциллятор.

В классической механике линейным гармоническим осциллятором называется точка с массой m, совершающая под действием силы $F = -k \cdot x$ гармонические колебания по прямой. Координата x определяется выражением

$$x = a \cdot \cos(\omega_0 t),$$

где $\omega_0^2 = k/m$ - квадрат частоты колебания. Силе осциллятора F соответствует потенциал $kx^2/2$. Следовательно, функция Гамильтона для линейного гармонического осциллятора

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2 x^2}{2}.$$

В соответствии с правилами построения операторов в квантовой механике, это уравнение позволяет записать волновое уравнение для одномерного осциллятора в виде

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{m\omega_0^2}{2}x^2\Psi = E\Psi.$$

Обозначим $x_0 = (\hbar/m\omega_0)^{1/2}$ и получим

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} - \frac{x^2}{x_0^4}\Psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\Psi = 0.$$

Это уравнение хорошо известно в теории дифференциальных уравнений. Его решением является функция

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{x_0}}\exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right) \cdot H_n\left(\frac{x}{x_0}\right),$$

где H_n - полином Чебышева-Эрмита n-го порядка,

$$H_n(y) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} \exp(y^2) \frac{d^n}{dy^n} \left[\exp(-y^2)\right].$$

Коэффициенты подобраны с помощью условия нормировки.

$$H_0 = \pi^{-1/4}, \qquad \Psi_0 = \left(x_0 \sqrt{\pi}\right)^{-1/2} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right);$$

$$H_1 = \left(2\sqrt{\pi}\right)^{-1/2} 2\frac{x}{x_0}, \quad \Psi_1 = 2\left(2x_0\sqrt{\pi}\right)^{-1/2} \cdot \frac{x}{x_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)...$$

Отсюда несложно найти выражения для энергии гармонического осциллятора при различных квантовых числах *n*. Например, для *n = 0*

$$\frac{d\Psi_0}{dx} = -\left(x_0\sqrt{\pi}\right)^{-1/2} \cdot \frac{x}{x_0^2} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right);$$

$$\frac{d^2\Psi_0}{dx^2} = \left(x_0\sqrt{\pi}\right)^{-1/2} \left\{\frac{x^2}{x_0^4} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right) - \frac{1}{x_0^2} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)\right\} =$$

$$= \frac{x^2}{x_0^4} \cdot \Psi_0 - \frac{1}{x_0^2} \cdot \Psi_0;$$

$$\frac{x^2}{x_0^4} \cdot \Psi_0 - \frac{1}{x_0^2} \cdot \Psi_0 - \frac{x^2}{x_0^4} \cdot \Psi_0 + \frac{2mE_0}{\hbar^2} \cdot \Psi_0 = 0;$$

$$E_0 = \frac{\hbar^2}{2mx_0^2} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{m\omega_0}{\hbar} = \frac{\hbar\omega_0}{2}.$$

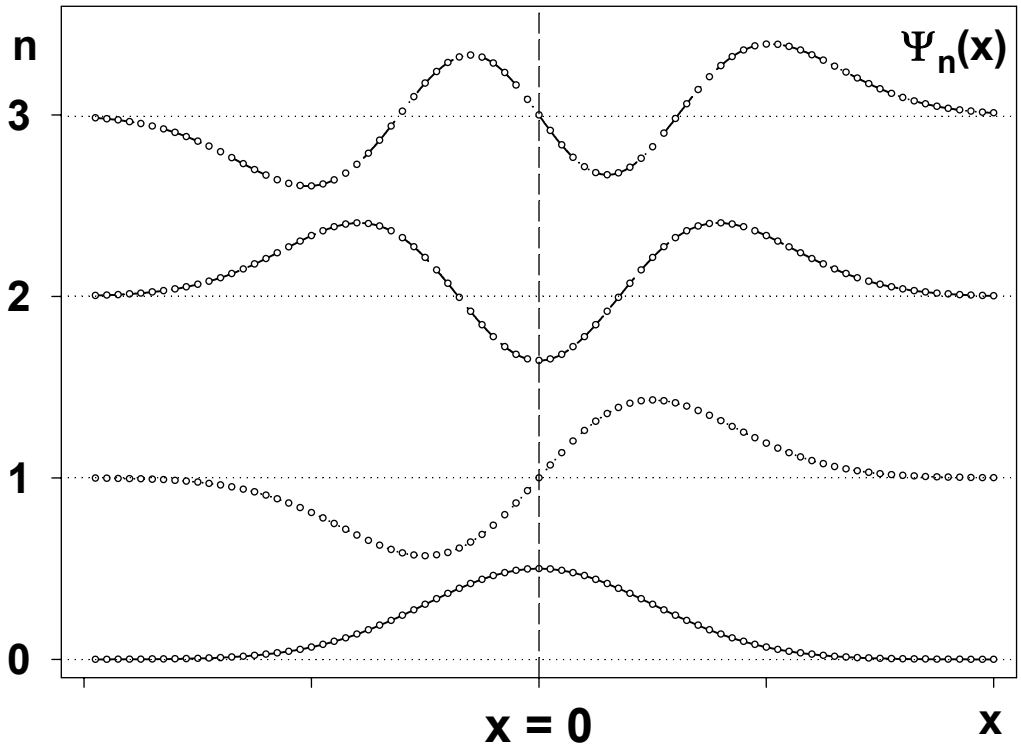
Аналогичным образом нетрудно получить

$$E_1 = \frac{3\hbar\omega_0}{2},$$

а в общем случае

$$E_n = \hbar\omega_0\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0,1,2,...$$

Графики собственных функций гармонического осциллятора имеют вид



Функция Ψ_n имеет n узлов, т.е. точек в которых волновая функция меняет знак. Итак, в квантовой механике энергия линейного гармонического осциллятора принимает дискретный ряд значений (квантуется). Наименьшая энергия квантового осциллятора $E_0 = \hbar\omega_0/2 \neq 0$ называется *энергией нулевого колебания*.

Представления колебания атомов в молекулах в виде гармонического осциллятора широко используется в квантовой химии. В частности, энергию нулевых колебаний необходимо учитывать при расчетах барьеров активации, т.к. протекание химической реакции как разрыв одних и образование других связей сопровождается потерей (или приобретением) соответствующей энергии колебания атомов реакционного центра.